

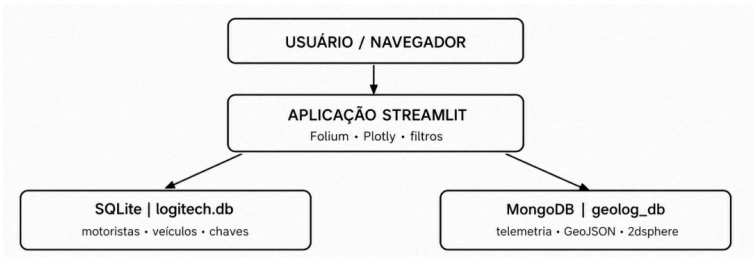
Arquitetura de Monitoramento Logístico GeoLog

Especificação Técnica de Persistência Poliglota

1. Visão Geral da Solução

A plataforma GeoLog foi projetada para o rastreamento em tempo real de frotas de transporte. Sua arquitetura adota uma abordagem de persistência poliglota, combinando um mecanismo relacional para garantias ACID de cadastros e um banco orientado a documentos para dados contínuos de telemetria geoespacial.

A camada de apresentação e integração é construída sobre o ecossistema Streamlit, unificando os dados distribuídos, executando algoritmos de proximidade espacial e exibindo indicadores analíticos.



Divisão de Responsabilidades

Componente	Tecnologia	Responsabilidade Principal
Relacional	SQLite (logitech.db)	Gestão de motoristas e veículos com integridade referencial por chave estrangeira.
NoSQL	MongoDB (geolog_db)	Armazenamento de telemetria em GeoJSON com índice geoespacial 2dsphere. .
Aplicação	Streamlit + Folium + Plotly	Interface para busca por raio, integração dos dados, mapas e gráficos.

2. Fluxo e Integração de Dados

Carga de Dados e Idempotência

Na inicialização do sistema, o script verifica a existência das tabelas no SQLite e as cria quando necessário, inserindo os registros cadastrais de forma a evitar duplicações. Em seguida, estabelece a conexão com o MongoDB, garante a criação do índice geoespacial `2dsphere` na coleção `telemetria` e realiza a carga inicial dos documentos de maneira idempotente. Por padrão, a conexão com o MongoDB utiliza a URI `mongodb://localhost:27017`, que pode ser sobrescrita por meio da variável de ambiente `MONGODB_URI`.

Junção Poliglota em Memória

A integração entre o modelo relacional e o modelo de documentos ocorre diretamente na aplicação Streamlit:

- As informações cadastrais são consultadas no SQLite.
- As últimas leituras operacionais são agregadas no MongoDB.
- O cruzamento dos conjuntos de dados é realizado utilizando a chave `veiculo id`.

Essa estratégia consolida em uma única estrutura os dados de motorista, placa, status do veículo, velocidade, temperatura e coordenadas atualizadas.

3. Funcionalidades de Telemetria e Análise

Consulta Espacial por Proximidade

A busca geoespacial permite que o operador selecione um ponto de referência e defina um raio de cobertura, em quilômetros. A consulta é realizada no MongoDB por meio do operador `$near`, utilizando o índice geoespacial `2dsphere` da coleção `telemetria`. A aplicação verifica se a posição mais recente de cada veículo está dentro do raio informado. No mapa interativo desenvolvido com Folium, os veículos cuja velocidade ultrapassa 80 km/h recebem destaque visual para facilitar a identificação de possíveis alertas de velocidade.

Painel de Indicadores (KPIs) e Gráficos

O painel operacional apresenta métricas consolidadas:

- **Métricas Principais:** Quantidade de veículos associados a motoristas ativos, temperatura média recente da frota e total de alertas por excesso de velocidade.
- **Gráficos Analíticos:** Séries temporais de temperatura individual por veículo e distribuição do status dos motoristas renderizados via Plotly.
- **Simulação de Movimentação:** Botão para injeção de dados sintéticos com variações graduais de posição e telemetria, permitindo a validação dinâmica do painel.

4. Instruções de Implantação e Execução

Pré-requisitos

1. Instância do MongoDB em execução local ou remota.
2. Python 3.x instalado.

Procedimento de Instalação e Execução

Instale os pacotes necessários via gerenciador de dependências:

`pip install streamlit pymongo pandas plotly folium streamlit-folium` Inicie a aplicação com o comando:

```
python -m streamlit run geolog_app.py
```

Notas de Operação

- A base de demonstração utiliza coordenadas sintéticas centradas na região de João Pessoa e gera o arquivo `logitech.db` no diretório de execução.
- A simulação de movimentação adiciona novos pontos ao histórico no MongoDB; em ambientes compartilhados, recomenda-se uso moderado para conter o crescimento da coleção.